

PARCURGERI ALE GRAFULUI

- 1. Cicluri și grafuri euleriene**
- 2. Cicluri și grafuri hamiltoniene**

conf ., dr. Angela Niculiță

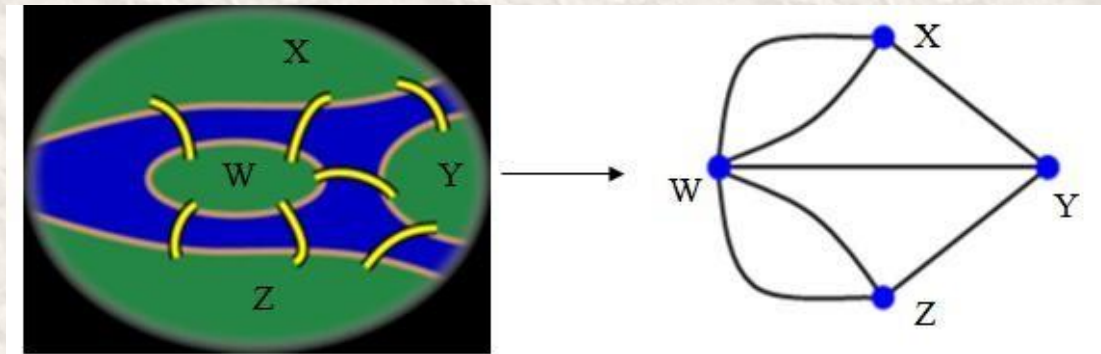
Facultatea de Matematică și Informatică

Universitatea de Stat din Moldova

1. Cicluri și grafuri euleriene

Problema podurilor din Königsberg (1735) este considerată problema care a dat naștere teoriei grafurilor.

Cetățenii din Königsberg doreau să știe, dacă se pot plimba pe cele 7 poduri ale orașului, astfel încât fiecare pod să fie traversat o singură dată și punctul de oprire să coincidă cu punctul de plecare.



Euler a demonstrat, introducând termeni specifici, că nu există astfel de drum (ciclu eulerian) și problema nu are soluții.

În a. 1736 L. Euler a publicat un articol în care a formulat și a soluționat următoarea problemă generală a teoriei grafurilor:

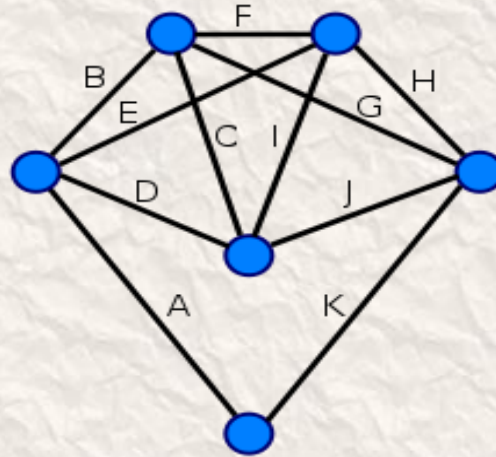
În ce condiții graful conține un ciclu care trece prin fiecare muchie a acestui graf?

Definiția 1. Un ciclu al grafului G se numește *ciclu eulerian* dacă el parcurge o singură dată fiecare muchie a lui G .

Definiția 2. Un lanț al grafului G se numește *lanț eulerian* dacă el parcurge o singură dată fiecare muchie a lui G .

Definiția 3. Graful G se numește *eulerian* dacă G conține ciclu eulerian.

Exemplu.



Graful G reprezentat în desen este eulerian deoarece conține ciclul eulerian $(B, F, E, D, C, G, J, I, H, K, A)$.

În acest graf există și alte cicluri euleriene.

Evident, orice două cicluri euleriene se deosebesc doar prin ordinea parcurgerii muchiilor.

Teorema 1 (L.Euler, 1736). *Graful conex G este eulerian dacă și numai dacă gradele tuturor vârfurilor sale sunt numere pare.*

Demonstrație.

Necesitatea. Fie G este graf eulerian, deci în G un ciclu care conține toate muchiile grafului.

Ori de câte ori ciclul eulerian intră într-un vârf v pe o muchie, trebuie să plece din acel vârf pe altă muchie. Deoarece nicio muchie nu apare de două ori în ciclu, numărul de muchii incidente cu v este par, adică $\deg(v)$ este par.

Suficiența.

Fie G un graf conex, toate vârfurile căruia au grade pare.

Începem să construim lanțul P_1 dintr-un vârf arbitrar v_1 prin alegerea de fiecare dată, atât timp cât este posibil, a unei muchii noi.

Deoarece toate vârfurile au grade pare, ajungând într-un vârf al grafului distinct de v_1 vom avea la dispoziție o muchie încă ne parcursă.

Cicluri și grafuri euleriene

Deci lanțul P_1 poate fi extins prin adăugarea acestei muchii.

Astfel, construirea lanțului P_1 se va încheia în vârful v_1 , adică P_1 neapărat va fi un ciclu.

Dacă P_1 conține toate muchiile grafului G , atunci acesta și este ciclul eulerian.

În caz contrar, eliminăm din G toate muchiile ciclului P_1 și continuăm procesul cu graful obținut G_1 .

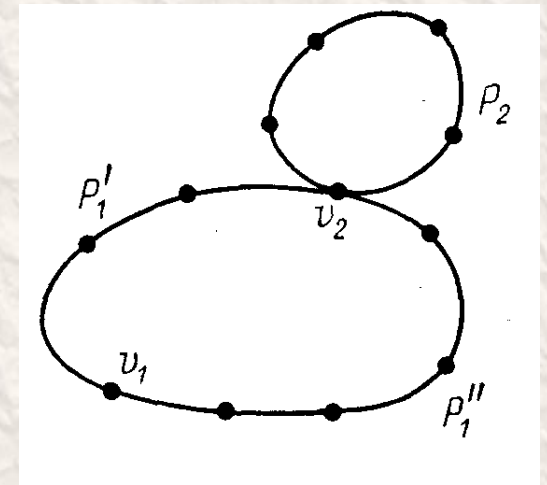
Deoarece P_1 și G au doar vârfuri de grafe pare, evident, și vârfurile grafului G_1 vor avea aceeași proprietate.

În plus, deoarece G este graf conex, rezultă că P_1 și G_1 trebuie să aibă cel puțin un vârf comun, fie v_2 .

Acum, analogic cum a fost construit ciclul P_1 , din vârful v_2 a grafului G_1 începem să construim ciclul P_2 .

Notăm prin P'_1 și P''_1 părțile ciclului P_1 de la v_1 până la v_2 și de la v_2 până la v_1 , respectiv.

Obținem un ciclu nou $P_3 = P'_1 \cup P_2 \cup P''_1$, care începe din v_1 , trece prin lanțul P'_1 până la v_2 , parcurge toate muchiile din P_2 și pe lanțul P''_1 se întoarce în v_1 .



Dacă ciclul P_3 nu este eulerian, atunci procesul continuă în mod analogic, până la obținerea ciclului eulerian.

Apare întrebarea:

Cum poate fi determinat un ciclu eulerian într-un graf eulerian?

Altfel zis, cum pot fi marcate muchiile grafului cu numerele 1, 2, ..., $|U|$, astfel ca numerele asociate muchiilor să indice ordinea parcurgerii lor în ciclul eulerian?

Vom analiza un algoritm care soluționează această problemă.

Algoritmul lui Fleury de construcție a unui ciclu eulerian

Inițial toate muchiile grafului sunt nemarcate.

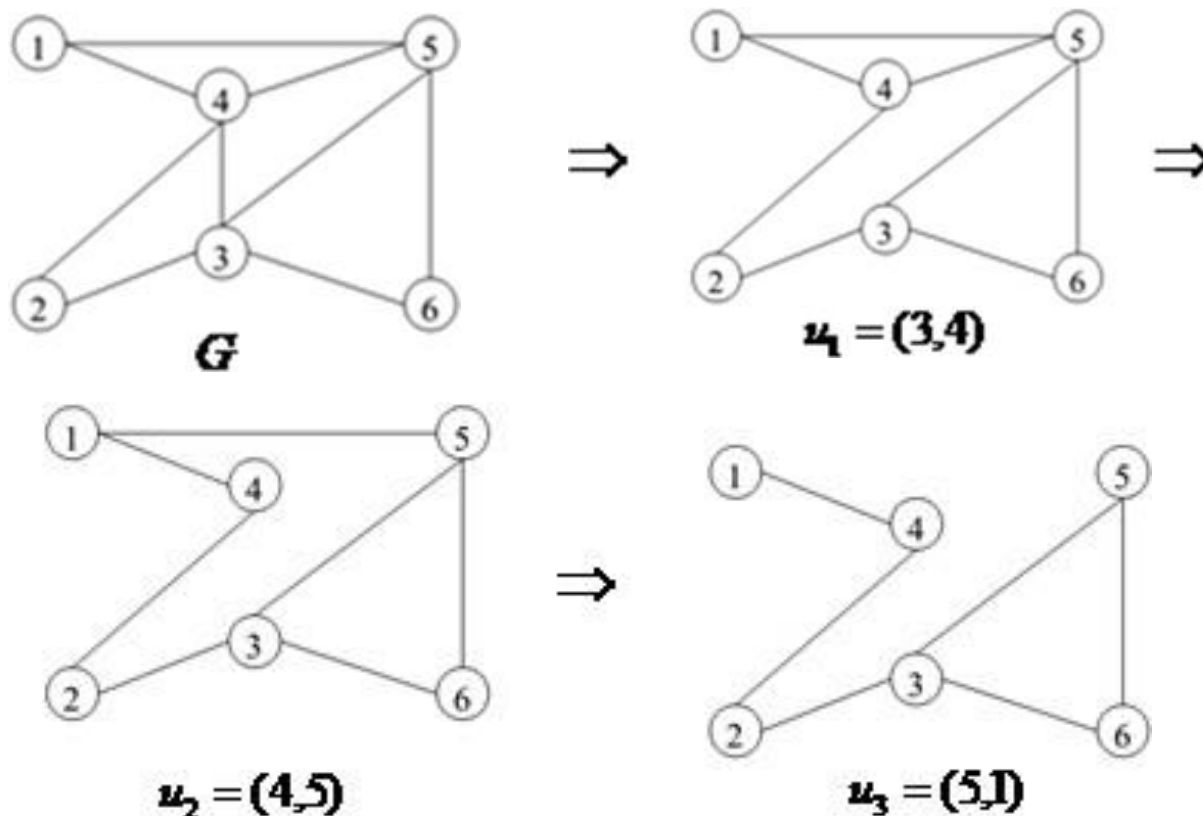
1. Se alege aleator un vârf v pe care îl numim fruntaș. Muchia (v, u) se marchează cu 1 și se elimină din G , iar vârful u devine fruntaș.
2. Dacă toate muchiile lui G au fost marcate, STOP. Altfel, se trece la pasul 3.
3. Fie w este vârful fruntaș în care am ajuns la pasul anterior și k este numărul cu care s-a marcat muchia la acest pas.

Dintre toate muchiile incidente cu vârful w se alege, dacă este posibil, o muchie care nu este punte. Dacă o astfel de muchie nu există, se alege una la întâmplare.

Muchia aleasă se marchează cu $k+1$ și se elimină din graf. Cealaltă extremitate a muchiei eliminate, (alta decât vârful w), devine vârf fruntaș nou.

4. Se revine la pasul (2).

Vom construi ciclul eulerian în graful G aplicând algoritmul Fleury



Mai departe, conform algoritmului, pot fi selectate următoarele muchii

$$u_4 = (1,4), u_5 = (4,2), u_6 = (2,3), u_7 = (3,5), u_8 = (5,6), u_9 = (6,3).$$

Ciclul eulerian al grafului G este determinat de lista muchiilor:

$$u_1 = (3,4), u_2 = (4,5), u_3 = (5,1), u_4 = (1,4), u_5 = (4,2), u_6 = (2,3), \\ u_7 = (3,5), u_8 = (5,6), u_9 = (6,3).$$

2. Cicluri și grafuri hamiltoniene

Definiția 1. Ciclul care parcurge exact o dată fiecare vârf al grafului se numește **ciclu hamiltonian**.

Definiția 2. Lanțul care parcurge exact o dată fiecare vârf al grafului se numește **lanț hamiltonian**.

Definiția 3. Graful care conține un ciclu hamiltonian se **numește graf hamiltonian**.

Probleme care se reduc la găsirea ciclurilor hamiltoniene.

1. Turul unui cavaler de șah. Turul unui cavaler este o secvență de mișcări ale unui cavaler pe o tablă de șah, astfel și cavalerul să viziteze fiecare pătrat exact o dată, la ultima (64) mișcare revenind în pătratul din care a pornit. Problema se reduce la determinarea ciclului hamiltonian al unui graf simetric.

2. Problema comis-voiajorului (PCV). Pornind dintr-un oraș, comis-voiajorul trebuie să viziteze o singură dată fiecare din cele n orașe din listă și să se întoarcă în orașul inițial. Cunoscând distanțele dintre oricare două orașe, trebuie de găsit cel mai scurt itinerar al comis-voiajorului.

Spre deosebire de cazul ciclului eulerian, pentru ciclul hamiltonian nu există un criteriu exact de determinare a existenței acestuia într-un graf arbitrar.

Respectiv, pentru problema determinării ciclurilor (lanțurilor) hamiltoniene nu există algoritmi eficienți de complexitate polinomială.

Totuși, există câteva teoreme, care pot stabili prezența ciclului hamiltonian în anumite grafuri.

Teorema 1 (G. Dirac, 1952). Fie un graf G cu $n \geq 3$ vârfuri. Dacă pentru orice vârf v din graf $\deg(v) \geq n/2$, atunci graful G este hamiltonian.

Teorema 2. (O. Ore, 1960). Fie G un graf cu $n \geq 3$ vârfuri. Dacă pentru orice două vârfuri neadiacente u și v din graf are loc inegalitatea $d(u) + d(v) \geq n$, atunci graful este hamiltonian.

Teorema 3.(V.Chvatal, 1972). Un graf cu șirul gradelor $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ este graf hamiltonian, dacă pentru orice k care satisface condiția $1 \leq k \leq n/2$ este adevărată implicația $(d_k \leq k) \Rightarrow (d_{n-k} \geq n - k)$.

Teorema 2. (O. Ore, 1960). Fie G un graf cu $n \geq 3$ vârfuri. Dacă pentru orice două vârfuri neadiacente u și v din graf are loc inegalitatea $d(u) + d(v) \geq n$, atunci graful este hamiltonian.

Teorema 3. (V. Chvatal, 1972). Un graf cu șirul gradelor $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ este graf hamiltonian, dacă pentru orice k care satisface condiția $1 \leq k \leq n/2$ este adevărată implicația $(d_k \leq k) \Rightarrow (d_{n-k} \geq n-k)$.